Loïc Aron MBASSI EWOLO

Stage : Environnement d'aide à l'ingénierie basé sur l'IA

Élève Ingénieur en 2ème année, double diplôme ENSEA

Cergy, France (Mobile) (+33) 7 59 52 33 98 loicaron.mbassiewolo@ensea.fr
@mbassi-loic @Nameless0l mbassiloic.tech

Élève-ingénieur en double diplôme à l'**ENSEA**, spécialisé en **IA** et **Génie Logiciel**. Expérience concrète en orchestration d'**agents IA** (Google ADK, RAG, LangChain) et en conception d'outils d'aide à l'ingénierie (génération de code depuis UML). Lauréat de 3 hackathons nationaux. Motivé à contribuer à l'intégration de l'IA dans les processus d'**ingénierie système** chez Airbus.

FORMATION

. **Double diplôme : École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications (ENSEA)** *2025 – Présent*
2ème année - Spécialité Intelligence Artificielle et Traitement du Signal

. **École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé — Génie Informatique** *2021 – Présent*
Niveaux 4 & 5 : Architectures logicielles, Design Patterns, Systèmes distribués, IA/ML
Niveaux 1 à 3 : Algorithmique, programmation C, bases de données, UML

COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **Intelligence Artificielle :** Python, PyTorch, TensorFlow, **LangChain**, Google ADK, **RAG**, Transformers, NLP
— **Développement : C#/.NET** (notions), PHP/Laravel, Java, TypeScript, **Design Patterns**, REST APIs
— **Outils & DevOps :** Git/GitHub, **Docker**, CI/CD, tests unitaires, méthodologie **Agile/Scrum**
— **Ingénierie :** UML, Architecture logicielle, Documentation technique, Microservices

PROJETS IA & OUTILS D'AIDE À L'INGÉNIERIE

Système Multi-Agents Agricole — Orchestration IA *2024 – 2025, recherche*
- Conception et orchestration de **5 agents IA** spécialisés avec mécanismes de résolution de conflits
- Implémentation d'un système **RAG** connecté à une base de connaissances structurée
- Architecture modulaire facilitant l'ajout de nouveaux **cas d'usage** — Google ADK, **LangChain**, Docker

Laravel API Generator — Génération de Code Assistée par LLM *2024 – Présent, Open Source*
- Outil générant une architecture backend complète depuis des diagrammes **UML/XML**
- Intégration de **LLM** pour analyser les spécifications et proposer des optimisations
- Parsing avancé et métaprogrammation pour automatiser les tâches d'**ingénierie logicielle** —

UROP 2024 — Analyse ECG par Deep Learning (Collaboration Google DeepMind) *2024*
- Modèle de détection automatique d'anomalies cardiaques — TensorFlow/Keras, Computer Vision
- Extraction de features et prétraitement de données médicales complexes

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES & RECHERCHE

Stage de Recherche à distance — MILA *Juin – Août 2025*
Institut Québécois d'Intelligence Artificielle *Québec, Canada*
Grokking (OpenAI) : Généralisation des réseaux de neurones après sur-apprentissage
- Reproduction d'expériences SOTA, implémentation de pipelines de tests sous **PyTorch**
- Analyse mathématique de la convergence des modèles et documentation des résultats

Développeur Backend (Fintech) — CSC *Oct. 2024 – Jan. 2025*
Cameroon Software Company *Yaoundé, Cameroun*
Conception d'une plateforme de transactions financières sécurisée
- Architecture backend scalable (Laravel, MySQL, **Docker**), **CI/CD**, tests unitaires
- Travail collaboratif en équipe **Agile/Scrum**, documentation technique et revues de code

HACKATHONS & LEADERSHIP

— **Hackathons :** 1re place IndabaX Africa 2025 (IA Santé) | 1re place CITS National & Mountain Hub Regional (2024)
— **Leadership :** Lead AI Cell ENSPY (+50% membres), Animation workshops ML/LLM, Articles techniques Medium

CERTIFICATIONS & LANGUES

— Supervised Machine Learning (DeepLearning.AI / Andrew Ng) | Python for Data Science (IBM)
— **Langues :** Français (Langue maternelle), **Anglais** (Professionnel, documentation technique)